

# Cheat Sheet SQL

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, JOIN, GROUP BY, índices e EXPLAIN.

CRUD

SELECT

```
SELECT id, nome, email
FROM usuarios
WHERE ativo = 1
ORDER BY nome
LIMIT 20;
```

INSERT

```
INSERT INTO usuarios (nome,email)
VALUES ('Ana','ana@email.com');
```

ALTERAÇÃO

UPDATE

```
UPDATE usuarios
SET nome='Ana Silva'
WHERE id=10;
```

DELETE

```
DELETE FROM usuarios
WHERE id=10;
```

**Atenção:** UPDATE e DELETE sem WHERE podem afetar todos os registros.

## Filtros, ordenação e paginação

| Recurso  | Exemplo                  | Uso                |
|----------|--------------------------|--------------------|
| WHERE    | WHERE ativo=1            | Filtra linhas.     |
| AND / OR | ativo=1 AND cidade='BA'  | Combina condições. |
| LIKE     | nome LIKE '%silva%'      | Busca texto.       |
| IN       | id IN (1,3,5)            | Lista de valores.  |
| BETWEEN  | preco BETWEEN 50 AND 200 | Faixa.             |
| IS NULL  | excluido_em IS NULL      | Testa nulo.        |

```
SELECT id,nome,preco
FROM produtos
ORDER BY preco DESC,nome ASC
LIMIT 10 OFFSET 20;
```

**Paginação:** OFFSET = (pagina - 1) \* itens\_por\_pagina.

# Relatórios, JOINS e Performance

Consultas intermediárias e avançadas em uma página.

## Funções agregadoras

```
SELECT COUNT(*) AS qtd,
       SUM(total) AS soma,
       AVG(total) AS media,
       MIN(total) AS menor,
       MAX(total) AS maior
FROM pedidos;
```

## GROUP BY + HAVING

```
SELECT categoria_id,
       COUNT(*) AS qtd,
       AVG(preco) AS media
FROM produtos
GROUP BY categoria_id
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

## JOINS

```
SELECT p.nome AS produto,
       c.nome AS categoria,
       p.preco
FROM produtos p
INNER JOIN categorias c
  ON c.id=p.categoria_id
ORDER BY p.nome;
```

| JOIN       | Retorna                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| INNER JOIN | Somente correspondências.                               |
| LEFT JOIN  | Todas as linhas da esquerda, mesmo sem correspondência. |

## Índices e EXPLAIN

```
CREATE INDEX idx_email
ON usuarios(email);

CREATE INDEX idx_cat_preco
ON produtos(categoria_id,preco);
```

```
EXPLAIN
SELECT id,nome
FROM produtos
WHERE categoria_id=3
ORDER BY preco;
```

**Leia:** type, possible\_keys, key, rows e Extra. Índices aceleram leitura, mas aumentam custo de escrita.